உங்களுக்குத் தெரியுமா?

அரைப்பு இயந்திரம்

அம்ப்ரோஸ் வெப்ஸ்டர் என்னும் விஞ்ஞானி 1860 ஆம் ஆண்டு ஒரு சிறிய அரைப்பு இயந்திரத்தை உருவாக்கினார். இவர் அமெரிக்காவின் மசாசூசெட் நகரைச் சேர்ந்தவர் ஆவார்.

அரைப்புச் சக்கரம்

1873 ம் ஆண்டு, சூயின் பல்சன் என்ற விஞ்ஞானி, எமரி பவுடர், களிமண் மற்றும் நீர் ஆகியவற்றை கலந்து அரைப்புச் சக்கரத்தை உருவாக்கினார்.

4.1 அறிமுகம் (Indroduction)

கடின அரைப்புத்தூள்களாலான அரைப்புச் சக்கரத்தை வெட்டுளியாகப் பயன்படுத்தி உலோகத்தை அரைப்புச் செய்யும், இயந்திரத்திற்கு 'அரைப்பு இயந்திரம்' என்று பெயர். இந்த அரைப்புச் சக்கரம் பல்லாயிரக்கணக்கான வெட்டுமுனைகளைக் கொண்டது.

அரைப்பு இயந்திரத்தின் மூலம் பணிப்பொருளில் பளபளப்பான தோற்றமும், அதிக நுணுக்கமான அளவிற்கு இயந்திர பணியும் செய்ய முடியும். இந்த இயந்திரத்தில் 0.000025மி.மீ நுணுக்கமாக பணிப்பொருளில் இயந்திர பணி செய்யலாம். அதிக அளவு உலோகத்தை அரைப்பு செய்ய முடியாது.

4.2 அரைப்பு இயந்திரத்தின் வகைகள் (Types of Grinding Machine)

பணிப்பொருளில் செய்யப்பட வேண்டிய நுணுக்கத்தைப் பொறுத்து அரைப்பு இயந்திரங்களை இருபெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்.

DWUA6M

1. நுணுக்கமில்லா அரைப்பு இயந்திரம் (Non–Precision Grinding Machine)
2. நுணுக்கமான அரைப்பு இயந்திரம் (Precision Grinding Machine)

4.3 நுணுக்கமில்லா அரைப்பு இயந்திரம் (Non–Precision Grinding Machine)

வார்ப்பு செய்யப்பட்ட மற்றும் வெல்டிங் செய்யப்பட்ட உலோகத்திலுள்ள தேவையற்ற பிசிறுகளை நீக்குவதற்கு பயன்படும் அரைப்பு இயந்திரத்திற்கு நுணுக்கமில்லா அரைப்பு இயந்திரம் என்று பெயர். இதில் பின்வரும் வகைகள் உள்ளன.

1. கையிலேந்தி அரைப்பு இயந்திரம் (Hand Grinding Machine)
2. மேடையில் அமைந்த அரைப்பு இயந்திரம் (Bench Grinding Machine)
3. தரையில் நிற்கும் அரைப்பு இயந்திரம் (Floor stand Grinding Machine)
4. நெளியும் தண்டு அரைப்பு இயந்திரம் (Flexible Shaft Grinding Machine)
5. ஊஞ்சலாடும் அரைப்பு இயந்திரம் (Swing – Frame Grinding Machine)
6. அரைப்புக் கச்சை அரைப்பு இயந்திரம் (Abrasive Belt Grinding Machine)

கையிலேந்தி அரைப்பு இயந்திரம் (Hand Grinding Machine)



ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு சுலபமாக எடுத்துச் செல்லும் வகையில் உள்ள சிறிய அரைப்பு இயந்திரம் ஆகும். இதில் ஒரு சிறிய மின்மோட்டார் உள்ளது. மோட்டாரில் உள்ள சுழற்றியின் முனையில் ஒரு சிறிய அரைப்புச்சக்கரம் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். மோட்டாரானது நீண்ட ஒயர் மூலமாக மெயின் சுவிட்சு பாக்ஸ் உடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். மிகப்பெரிய ஃபோர்ஜிங் (forging), வார்ப்பிரும்பு (casting), மற்றும் வெல்டிங் இணைப்புகள் (welded Joints) உள்ள இடத்திற்கே எடுத்துச்

XII BME_Tamil version CHAPTER 04.indd 87 1/7/2020 3:37:18 PM